

PRÁCTICA SEMANA 6

LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON

1. Determine la tensión en cada una de las cuerdas de los sistemas que se muestran en la Figura 6.1, si sostienen un objeto de de 10 kg.

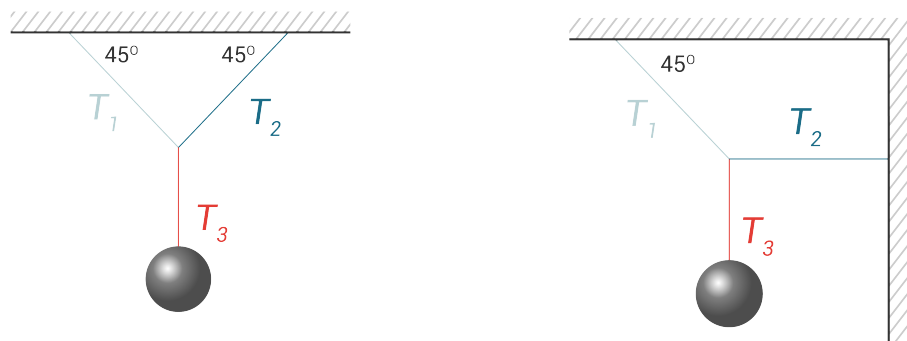


Figura 6.1: Cuerdas tensas. Ejercicio 1.

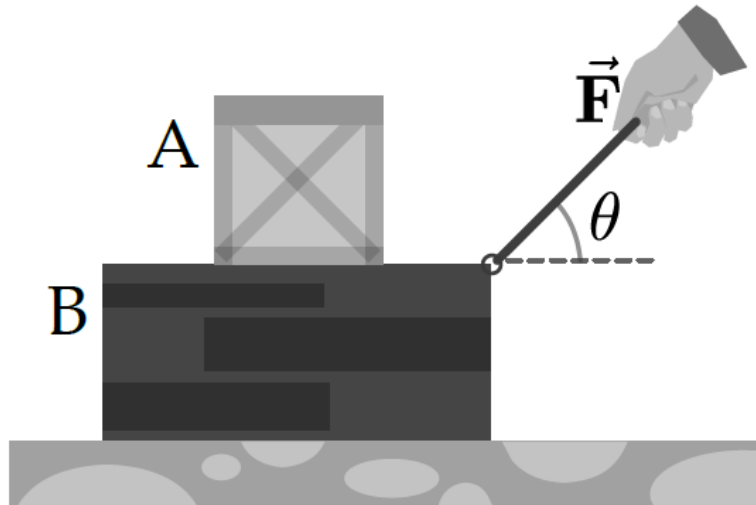


Figura 6.2: Cajas apiladas. Ejercicio 2 y 3.

2. Dos cajas se encuentran apiladas sobre una superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la Figura 6.2. La caja grande tiene una masa de 18 kg, mientras que la pequeña, una masa de 5 kg. Se aplica una fuerza

$$\vec{F} = (F; 35^\circ)$$

como se muestra en la figura. Determine el valor de F , si la fuerza aplicada produce una aceleración de 1.5 m/s^2 .

3. Dos cajas se encuentran apiladas sobre una superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la Figura 6.2. La caja grande tiene una masa de 18 kg, mientras que la pequeña, una masa de 5 kg. Se aplica una fuerza

$$\vec{F} = (50 \text{ N}; \theta)$$

como se muestra en la figura. Si las cajas no se deslizan entre sí, determine el valor θ , si la fuerza aplicada genera una aceleración de 0.8 m/s^2 .

4. Una caja y una bola de acero se encuentran unidas por una cuerda ideal, como se muestra en la Figura 6.3. La caja tiene una masa de 75 kg y entre ella y el plano inclinado no existe fricción. Si el plano se encuentra inclinado $\theta = 25^\circ$, determine el valor de la masa de la bola de acero para que el sistema **se mantenga en equilibrio** (es decir, que no se mueva en ninguna dirección).

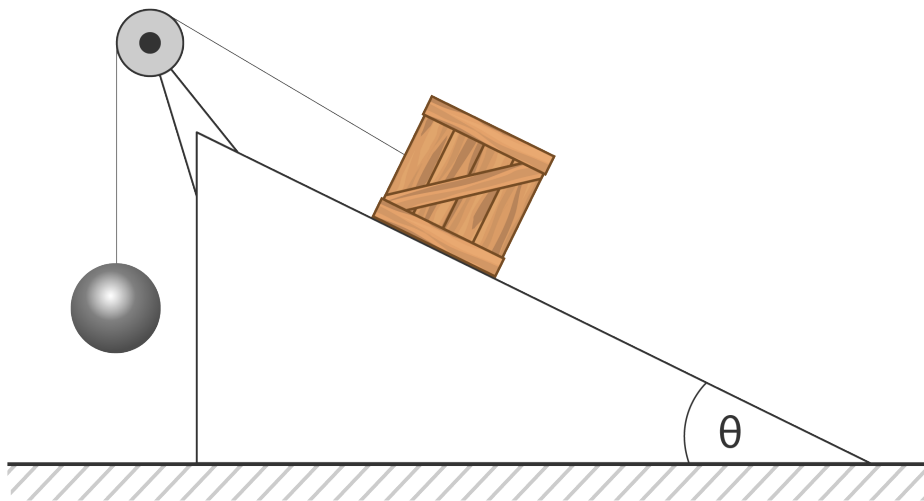


Figura 6.3: Sistema compuesto **en equilibrio**. Ejercicio 4.